

Cuestionario de Auditoría de Sostenibilidad — Inventario de Emisiones de Alcance 2 (tCO2e)

Contabilidad y reporte del inventario de toneladas de CO2 equivalente por energía comprada (electricidad, vapor, calor y frío)

Herramienta de diagnóstico rápido con base en el GHG Protocol Scope 2 Guidance

Este cuestionario recoge las 30 preguntas más relevantes para evaluar la madurez de una empresa en la contabilización y reporte de sus emisiones de Alcance 2, con base en el documento GHG Protocol Scope 2 Guidance (enmienda al GHG Protocol Corporate Standard). Cubre los principios contables, la definición de límites, la cuantificación del inventario en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) mediante los métodos basado en ubicación y basado en mercado, los Criterios de Calidad de Alcance 2 para instrumentos contractuales, la gestión de certificados de atributos energéticos, los requisitos de reporte dual y divulgación, y el establecimiento de metas de reducción. El formato replica el esquema de preguntas y calificación utilizado en los demás módulos de la aplicación de auditorías, para mantener consistencia.

¿Qué es el inventario de Alcance 2 en tCO2e?

El "inventario de Alcance 2" es la cuantificación de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas al consumo de electricidad, vapor, calor o frío adquiridos por la empresa, expresada en toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e). Este resultado se obtiene multiplicando los datos de actividad energética (kWh o MWh consumidos) por los factores de emisión aplicables a cada gas (CO2, CH4, N2O) y aplicando los Potenciales de Calentamiento Global (GWP) para expresar el total en una unidad común (tCO2e). El GHG Protocol exige calcular y reportar este inventario mediante dos métodos —basado en ubicación (promedio de la red) y basado en mercado (instrumentos contractuales)— de forma separada (reporte dual), para que cada resultado en tCO2e sea comparable y trazable en el tiempo.

Instrucciones de diligenciamiento

Para cada pregunta, el auditor asigna un puntaje de 1 a 5 según el nivel de madurez observado (ver escala al final del documento), registra la evidencia verificada y anota observaciones relevantes. El puntaje promedio por categoría permite priorizar las oportunidades de mejora en la gestión de emisiones de Alcance 2.

1. Principios de Contabilidad y Reporte del Inventario de tCO2e

Evalúa si la empresa aplica los principios generalmente aceptados (relevancia, integridad, consistencia, transparencia y exactitud) al elaborar su inventario de emisiones de Alcance 2, cuantificado en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e).

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
1	¿La empresa aplica los principios de relevancia, integridad, consistencia, transparencia y exactitud al elaborar su inventario de emisiones de Alcance 2, expresado en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e)?	Manual de inventario GEI / metodología documentada		
2	¿Se documentan y justifican las exclusiones de fuentes, instalaciones o tipos de energía (electricidad, vapor, calor, frío) dentro del límite del inventario de tCO2e de Alcance 2?	Documento de límites del inventario		
3	¿Existe una pista de auditoría transparente de los datos de actividad (consumo energético), los factores de emisión y los supuestos usados para calcular el inventario de tCO2e de Alcance 2?	Registros de cálculo / soportes de datos		

2. Límites Organizacionales y Operacionales

Evalúa la correcta definición del alcance del inventario de tCO2e y la prevención de doble conteo entre fuentes propias y de red.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
4	¿La empresa ha definido claramente sus límites organizacionales y operacionales para identificar qué instalaciones y compras de energía se incluyen en el inventario de tCO2e de Alcance 2?	Documento de límites organizacionales/operacionales		

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
5	¿Existen controles para evitar el doble conteo entre generación propia (Alcance 1) y consumo de energía de red en operaciones separadas (Alcance 2), al consolidar el inventario en tCO ₂ e?	Diagrama de generación propia vs. consumo de red		
6	¿Se evita el doble conteo entre distintos consumidores de electricidad al usar certificados o instrumentos contractuales para calcular su porción del inventario en tCO ₂ e (p. ej., mediante la mezcla residual)?	Cálculo de mezcla residual / soporte del proveedor		

3. Cuantificación del Inventario en Toneladas de CO₂ Equivalente (tCO₂e)

Evalúa el procedimiento de cálculo del inventario de Alcance 2: cómo se combinan los datos de actividad energética, los factores de emisión y los Potenciales de Calentamiento Global (GWP) para obtener el resultado final en tCO₂e, bajo los dos métodos exigidos por el GHG Protocol.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
7	¿La empresa calcula su inventario de Alcance 2 multiplicando los datos de actividad energética (kWh o MWh consumidos de electricidad, vapor, calor o frío) por los factores de emisión correspondientes, expresando el resultado en toneladas de CO ₂ equivalente (tCO ₂ e)?	Memoria de cálculo del inventario (datos de actividad x factor de emisión)		
8	¿El inventario de tCO ₂ e de Alcance 2 se calcula y reporta mediante los dos métodos requeridos —basado en ubicación y basado en mercado— presentando ambos resultados de forma separada (reporte dual)?	Inventario GEI con resultados de ambos métodos, en tCO ₂ e		
9	¿Se identifican las operaciones en mercados que cuentan con instrumentos contractuales, diferenciándolas de aquellas donde el inventario en tCO ₂ e solo puede calcularse con el método basado en ubicación?	Mapa de operaciones por mercado / país		
10	¿Se aplican los Potenciales de Calentamiento Global (GWP) vigentes para convertir las emisiones de CO ₂ , CH ₄ y N ₂ O asociadas a la energía comprada en toneladas de CO ₂ equivalente (tCO ₂ e)?	Tabla de factores GWP utilizada / memoria de cálculo		
11	¿Se consolida (roll-up) el inventario de tCO ₂ e de todas las instalaciones y operaciones al nivel corporativo, manteniendo la trazabilidad de los datos por instalación?	Consolidado corporativo del inventario de tCO ₂ e		

4. Criterios de Calidad de los Instrumentos Usados en el Método de Mercado

Evalúa si los instrumentos contractuales usados para calcular la porción del inventario en tCO₂e bajo el método de mercado cumplen los Criterios de Calidad de Alcance 2 (Scope 2 Quality Criteria) exigidos por la guía.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
12	¿Los instrumentos contractuales utilizados en el cálculo del inventario de mercado transmiten el atributo directo de la tasa de emisión de GEI asociado a la electricidad generada?	Certificado / contrato de energía		
13	¿Los instrumentos contractuales son la única fuente que reclama ese atributo de emisión (sin duplicidad), y están rastreados, redimidos, retirados o cancelados a nombre de la empresa?	Registro de titularidad única y de retiro/cancelación en plataforma de seguimiento		
14	¿Los instrumentos se emiten y redimen lo más cerca posible del periodo de consumo energético al que se	Fechas de emisión/redención y mercado de origen		

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
	aplican, y provienen del mismo mercado donde opera la empresa?			
15	¿Se dispone de un factor de emisión de mezcla residual (residual mix) para calcular en tCO ₂ e el consumo no cubierto por instrumentos contractuales, o se divulga su ausencia cuando no está disponible?	Factor de mezcla residual / nota de divulgación		

5. Instrumentos Contractuales y Certificados de Atributos Energéticos

Evalúa la gestión y trazabilidad de los instrumentos contractuales (RECs, PPAs, garantías de origen, tarifas verdes) que respaldan el cálculo del inventario en tCO₂e por el método de mercado.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
16	¿La empresa mantiene un inventario de los instrumentos contractuales utilizados (certificados de energía renovable, PPAs, garantías de origen, tarifas verdes, etc.) por instalación, vinculado a su equivalente en tCO ₂ e?	Inventario de instrumentos contractuales		
17	¿Se identifican las características clave de los instrumentos contractuales: tecnología de generación, ubicación y antigüedad de la planta?	Ficha técnica del instrumento / certificado		
18	¿Se verifica si los instrumentos contractuales cuentan con certificación o sello reconocido (p. ej., Green-e, EKOenergy, Guarantees of Origin)?	Certificado de sello / etiqueta de calidad		
19	¿En caso de compra directa a un generador o autogeneración, se garantiza que ningún otro consumidor reciba el mismo reclamo sobre los atributos (y por tanto sobre las tCO ₂ e) de esa electricidad?	Contrato de compra directa (PPA) / cláusula de exclusividad del atributo		

6. Requisitos de Reporte y Divulgación del Inventario de tCO₂e

Evalúa el cumplimiento de los requisitos de reporte dual del inventario en toneladas de CO₂ equivalente y de divulgación de metodología, año base y compras que no cumplen los criterios de calidad.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
20	¿La empresa reporta su inventario de Alcance 2 en toneladas de CO ₂ equivalente (tCO ₂ e), etiquetando claramente los resultados de cada método (basado en ubicación y basado en mercado) de forma separada (reporte dual)?	Informe de sostenibilidad / inventario GEI en tCO ₂ e		
21	¿Se divulga la metodología utilizada para llegar al resultado en tCO ₂ e, incluyendo las categorías de instrumentos de las que se derivan los factores de emisión del método de mercado?	Nota metodológica del reporte		
22	¿Se divulgan las compras de energía que no cumplieron todos los Criterios de Calidad de Alcance 2, indicando cuáles criterios sí se cumplieron y cómo se calcularon sus tCO ₂ e equivalentes?	Nota de divulgación de excepciones		
23	¿Se reporta el consumo total de electricidad, vapor, calor y frío por periodo (en kWh, MWh, etc.), de forma separada al total de tCO ₂ e del inventario?	Reporte de consumo energético total		
24	¿Se divulga el año base elegido, el método usado para calcular su inventario de tCO ₂ e, y el contexto de	Política de año base / recálculo, con tCO ₂ e del año base		

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
	cualquier recálculo significativo (fusiones, adquisiciones, cambios metodológicos)?			

7. Metas de Reducción del Inventario de tCO₂e y Seguimiento en el Tiempo

Evalúa si la empresa fija objetivos de reducción de su inventario de tCO₂e y de energía, y si les hace seguimiento consistente en el tiempo.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
25	¿La empresa ha establecido metas de reducción de su inventario de tCO ₂ e de Alcance 2, especificando en qué método (ubicación o mercado) se basan?	Documento de metas / compromiso corporativo, con línea base en tCO ₂ e		
26	¿Existe una política de recálculo del año base (y de su inventario de tCO ₂ e) ante cambios significativos en la estructura o metodología de la empresa?	Política de recálculo de año base		
27	¿La empresa cuenta con metas de energía renovable o de eficiencia energética que complementen sus metas de reducción de tCO ₂ e?	Metas de energía renovable / eficiencia		
28	¿Se hace seguimiento periódico del progreso hacia las metas, comparando el inventario de tCO ₂ e de manera consistente en el tiempo con la misma metodología?	Reportes de seguimiento periódico del inventario de tCO ₂ e		

8. Gobernanza, Riesgos y Relación con Proveedores

Evalúa la integración de la gestión del inventario de tCO₂e de energía comprada dentro de la estrategia de sostenibilidad y la relación con proveedores de energía.

ID	Pregunta de auditoría	Evidencia sugerida	Puntaje (1-5)	Observaciones
29	¿La empresa identifica y gestiona los riesgos y oportunidades asociados a las tCO ₂ e de la electricidad comprada y consumida dentro de su estrategia de sostenibilidad?	Matriz de riesgos / estrategia de sostenibilidad		
30	¿La empresa involucra a sus proveedores de energía y socios comerciales en la gestión de su inventario de tCO ₂ e, evaluando el rol de sus decisiones de compra en impulsar proyectos de energía baja en carbono?	Actas de reuniones con proveedores / acuerdos de compra		

Escala de calificación / nivel de madurez

Aplicar la misma escala en las 30 preguntas para permitir la consolidación de resultados por categoría y el cálculo del nivel global de madurez en gestión de emisiones de Alcance 2.

Calificación	Nivel	Descripción
1	De Falla	No existe el elemento evaluado, no está definido ni documentado, o incumple los requisitos del GHG Protocol.
2	Reactivo	Existe de forma básica o informal, con debilidades en la aplicación, el entendimiento o el registro de la información.
3	Preventivo	Está implementado correctamente, con criterios definidos y en proceso de consolidación.
4	Predictivo	Está implementado, monitoreado, con datos disponibles y responsabilidades claras.
5	Mejores Prácticas	Está completamente implementado, sostenido en el tiempo y evidencia resultados efectivos y trazables.